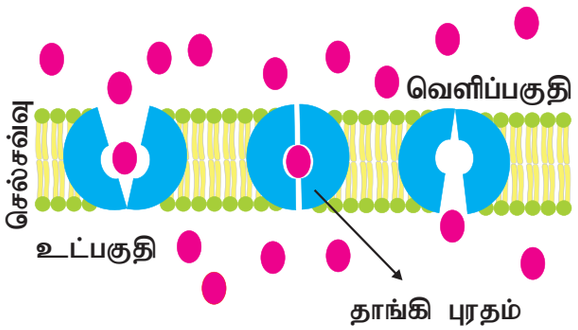


படம் 11.4: தாங்கிப் புரதங்கள்

பொருட்களைச் சுமந்து செல்லும்போது மாற்றமடைகிறது, பின் மூலக்கூறுகள் பிரிந்த பின் மீண்டும் இயல்பான நிலையினை அடைகிறது.

மூலக்கூறுகளின் இடப்பெயர்ச்சி திசை மற்றும் செயல்படு திறனைப் பொருத்து தாங்கிப் புரதங்கள் 3 வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (படம் 11.5). அவை (1) ஒற்றைக் கடத்தி (Uniport) (2) இணை கடத்தி (Symport) (3) எதிர்கடத்தி (Antiport).

1) யூனிபோர்ட் அல்லது ஒற்றைக் கடத்தி: இவ்வகையில் ஒரே வகையான மூலக்கூறுகள் ஒரே திசையில் பிற மூலக்கூறுகளுடன் தொடர்பின்றி சவ்வின் வழியாகச் செல்லும்

2) சிம்போர்ட் அல்லது இணை கடத்தி: சிம்போர்ட் என்பது ஒரே நேரத்தில் இரு வேறு மூலக்கூறுகளை ஒரே திசையில் கடத்தும் ஒருங்கிணைந்த சவ்வுப் புரதமாகும்.

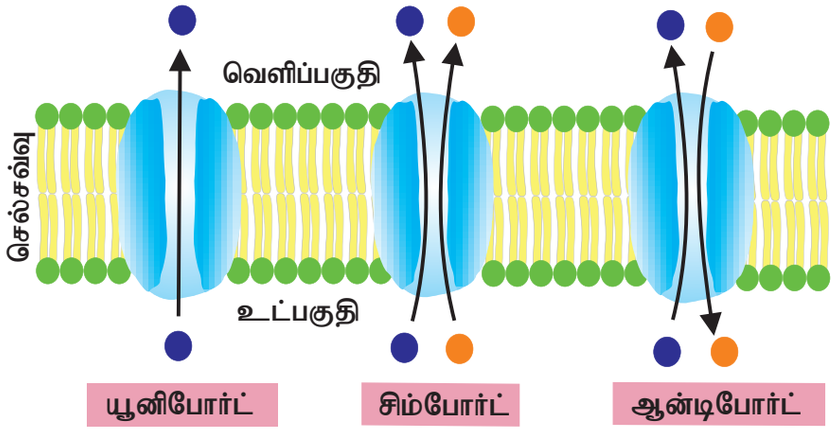
3) ஆன்டிபோர்ட் அல்லது எதிர் கடத்தி: ஆன்டிபோர்ட் என்பது ஒரே நேரத்தில் இரு வேறுபட்ட மூலக்கூறுகளை எதிர் எதிர் திசைகளில் சவ்வின் வழியே கடத்தும் ஒருங்கிணைந்தச் சவ்வுப் புரதமாகும்.

11.2.2. ஆற்றல்சார் கடத்தல்

பரவல் போன்ற ஆற்றல்சாரா கடத்தல் நிகழ்வில் உள்ள மிகப்பெரிய குறை எவ்விதக் கட்டுப்பாடின்றி மூலக்கூறுகள் இடப்பெயர்வு அடைவதே. இதனால் கேடு விளைவிக்கும் பொருட்கள் செறிவு வாட்ட சரிவினைப் பயன்படுத்தி செல்லினுள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் தேர்வு கடத்து சவ்வானது செல்லினுள் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் மூலக்கூறுகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. செறிவு வாட்ட சரிவிற்கு எதிராக மேலேற்றம் செய்வதற்கு ஏ.டி.பி. ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. ஆற்றல்சாரா கடத்தலில் இயக்க ஆற்றல் மூலம் சரிவின் வழியாக மூலக்கூறுகள் செல்கின்றன. ஆனால் சரிவிற்கு எதிராக செல்லின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ஆற்றல்சார் கடத்தல் நடைபெறுகிறது. மேம்படுத்தப்பட்ட பரவலில் பயன்படும் கடத்து புரதங்கள் ஆற்றல்சார் கடத்தலிலும் பயன்படுகிறது. **உந்திகள்** (Pumps) என்பவை ஏ.டி.பி (ATP) அல்லது ஒளியாற்றலைப் பயன்படுத்தி வெப்ப இயக்கவியலின்படி அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகளை மேலேற்றம் செய்கிறது. உந்திகளின் செயல்பாடு ஆற்றல்சார் கடத்தலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: Na^+-k^+-ATPயேஸ் உந்தி. (அட்டவணை 11.1)

11.3 தாவர–நீர் தொடர்புகள்

தாவரங்களின் வாழ்க்கைக்கு நீர் இன்றியமையாதது. நீர் கிடைக்கும் அளவினைப்



படம் 11.5: இடப்பெயர்ச்சி திசை

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 71 06-07-2018 14:21:42